Ejemplo práctico de Scrum aplicado a NutriAgenda

Historias de usuario, criterios de aceptación y backlogs · Equipo T6 – Los Guayabyte

1. Caso de estudio: NutriAgenda

El Consultorio de la Dra. Sara Ordóñez, de nutrición y dietética, necesita un sistema para organizar la agenda de citas y la comunicación con sus pacientes. Los pacientes no deben instalar ninguna aplicación ni crear una cuenta: agendan su cita y llenan su historia clínica desde enlaces que reciben en su celular. La doctora usa una aplicación móvil y su Outlook Calendar, y la asistente gestiona los pacientes desde un panel web.

El equipo utilizará Scrum para organizar el desarrollo. El ejemplo comprende: redactar historias de usuario; definir criterios de aceptación; crear y priorizar el Product Backlog; y organizar el trabajo en dos Sprint Backlogs con sus tareas.

2. Historias de usuario y criterios de aceptación

Una historia de usuario describe una necesidad desde la perspectiva de quien utilizará el sistema. **Estructura:** Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio]. Los criterios de aceptación indican las condiciones que deben cumplirse para que una historia sea aceptada.

HU-01. Registrar un paciente

Historia de usuario: Como asistente del consultorio, quiero registrar a un paciente con sus datos de afiliación, para tener su información centralizada en un solo lugar.

ID	Criterio de aceptación
CA-01	El sistema permitirá ingresar la cédula, el nombre, el sexo, la fecha de nacimiento, la dirección, el teléfono, la ocupación y el seguro del paciente.
CA-02	El sistema permitirá clasificar al paciente como propio o derivado y, si es derivado, registrar el médico que lo deriva.
CA-03	Si la cédula ya está registrada, el sistema mostrará el mensaje: «El paciente ya está registrado» y no creará un registro duplicado.

HU-02. Agendar una cita desde un enlace

Historia de usuario: Como paciente, quiero agendar mi cita desde un enlace eligiendo la fecha, la hora y la modalidad, para no tener que coordinarla por mensajes de WhatsApp.

ID	Criterio de aceptación
CA-01	El sistema mostrará únicamente los horarios que la doctora haya definido como disponibles.
CA-02	El sistema permitirá elegir la modalidad de la consulta: presencial o en línea.
CA-03	Al confirmar la cita, el sistema mostrará un resumen con la fecha, la hora y la modalidad.
CA-04	Si el horario fue ocupado por otro paciente, el sistema mostrará el mensaje: «Este horario ya no está disponible» y no registrará la cita.

HU-03. Llenar la historia clínica desde un enlace

Historia de usuario: Como paciente, quiero llenar mi historia clínica desde un enlace en mi celular, sin crear una cuenta ni instalar una aplicación, para que la doctora conozca mis antecedentes antes de la consulta.

ID	Criterio de aceptación
CA-01	El enlace abrirá el formulario sin pedir usuario ni contraseña.

ID	Criterio de aceptación
CA-02	El formulario incluirá el motivo de consulta con opciones predefinidas y un campo para que el paciente lo describa con sus propias palabras.
CA-03	Al enviar el formulario, la cita cambiará al estado «Historia clínica completa».
CA-04	Si el enlace ha expirado, el sistema mostrará el mensaje: «Este enlace ya no está disponible».

HU-04. Ver las citas en Outlook Calendar

Historia de usuario: Como doctora, quiero que cada cita confirmada aparezca automáticamente en mi Outlook Calendar, para no llevar mi agenda en hojas de Excel.

ID	Criterio de aceptación
CA-01	La cita aparecerá en el Outlook Calendar de la doctora en 1 minuto o menos después de ser confirmada.
CA-02	El evento incluirá el nombre del paciente, la modalidad y si la historia clínica está completa o pendiente.
CA-03	Si la cita se cancela, el evento se eliminará del Outlook Calendar.

HU-05. Enviar los mensajes previos a la consulta

Historia de usuario: Como doctora, quiero que el sistema envíe automáticamente los tres mensajes previos a la primera consulta, para no tener que enviarlos a mano a cada paciente.

ID	Criterio de aceptación
CA-01	Al agendarse la primera cita de un paciente derivado, el sistema enviará por correo electrónico el enlace a la historia clínica, la bienvenida con las políticas del programa y las indicaciones para la bioimpedancia.
CA-02	El sistema generará los mismos mensajes como enlaces de WhatsApp listos para que la doctora o la asistente los envíen con un toque.
CA-03	La doctora podrá ver en cada cita si los mensajes ya fueron enviados.

HU-06. Cancelar o reprogramar una cita

Historia de usuario: Como paciente, quiero cancelar o reprogramar mi cita desde el enlace, para avisar a la doctora sin tener que escribirle.

ID	Criterio de aceptación
CA-01	El sistema mostrará los horarios disponibles para reprogramar la cita.
CA-02	Al cancelar la cita, el horario volverá a estar disponible para otros pacientes.
CA-03	La doctora recibirá un aviso en su aplicación cuando un paciente cancele o reprograme.
CA-04	El sistema no permitirá cancelar ni reprogramar una cita cuya hora de inicio ya haya pasado.

HU-07. Controlar las consultas de cada paquete

Historia de usuario: Como doctora, quiero llevar el control de las consultas usadas y pendientes del paquete de cada paciente derivado, para aplicar la política de una cancelación permitida.

ID	Criterio de aceptación
CA-01	El sistema mostrará, por cada paciente derivado, las consultas usadas y pendientes del mes.
CA-02	La primera cancelación del paciente no descontará una consulta del paquete.
CA-03	A partir de la segunda cancelación, el sistema registrará la consulta como realizada.

HU-08. Consultar el reporte mensual

Historia de usuario: Como doctora, quiero consultar un reporte mensual de consultas, para saber cuántas consultas tuvo cada paciente y en qué modalidad.

ID	Criterio de aceptación
CA-01	El sistema permitirá seleccionar el mes del reporte.
CA-02	El reporte mostrará, por paciente, el número de consultas, su modalidad y las consultas pendientes del paquete.
CA-03	El sistema permitirá filtrar el reporte por tipo de paciente: propio o derivado.

HU-09. Programar automáticamente la segunda cita del mes

Historia de usuario: Como doctora, quiero que el sistema programe automáticamente la segunda cita del mes de los pacientes con paquete, para que no se les queden consultas pendientes.

ID	Criterio de aceptación
CA-01	Al registrarse la primera consulta del mes, el sistema propondrá la segunda cita en un horario disponible del mismo mes.
CA-02	La segunda cita quedará en estado «Pendiente de reconfirmación» hasta que el paciente la confirme desde su enlace.
CA-03	Si el paciente no puede asistir, podrá reprogramarla dentro del mismo mes.

3. Creación del Product Backlog

El Product Backlog es una lista ordenada del trabajo necesario para desarrollar y mejorar el producto. El Product Owner establece su orden considerando el valor, las necesidades de la doctora y de los pacientes, y las prioridades del producto. Utilizaremos MoSCoW.

Orden	ID	Historia de usuario	MoSCoW
1	HU-01	Registrar un paciente	Must
2	HU-02	Agendar una cita desde un enlace	Must
3	HU-03	Llenar la historia clínica desde un enlace	Must
4	HU-04	Ver las citas en Outlook Calendar	Must
5	HU-05	Enviar los mensajes previos a la consulta	Should
6	HU-06	Cancelar o reprogramar una cita	Should
7	HU-07	Controlar las consultas de cada paquete	Should
8	HU-08	Consultar el reporte mensual	Could
9	HU-09	Programar automáticamente la segunda cita del mes	Could

- **Must:** funciones indispensables para registrar pacientes, agendar citas sin cuenta, recibir la historia clínica antes de la consulta y tener la agenda en Outlook.
- **Should:** funciones importantes para reducir el trabajo manual y las cancelaciones.
- **Could:** funcionalidades adicionales que aportan valor, pero no son indispensables para la primera versión.
- **Won't:** los mensajes de cumpleaños, motivacionales y para pacientes inactivos, el cuestionario de filtro, el cobro en línea y la facturación electrónica quedan fuera del alcance de esta versión.

El Product Backlog es dinámico: su contenido y orden pueden cambiar cuando la doctora identifica nuevas necesidades.

4. División del Product Backlog en dos Sprint Backlogs

El equipo selecciona las primeras siete historias y las organiza en dos sprints. Cada sprint tiene un objetivo y un conjunto de historias que contribuyen a alcanzarlo.

Sprint	Objetivo	Historias seleccionadas
Sprint 1	Registrar pacientes y permitir que agenden su cita y llenen su historia clínica desde un enlace, con la agenda sincronizada en Outlook.	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04
Sprint 2	Automatizar los mensajes previos, permitir cancelar o reprogramar citas y controlar los paquetes.	HU-05, HU-06, HU-07
Pendientes	Permanecen en el Product Backlog.	HU-08, HU-09

5. Sprint Backlog 1: Agenda y pacientes

Sprint Goal: Permitir que la asistente registre pacientes y que los pacientes agenden su cita y llenen su historia clínica desde un enlace, con cada cita reflejada en el Outlook Calendar de la doctora.

Historia	Tareas
HU-01. Registrar un paciente	T1. Diseñar el formulario de registro de pacientes. T2. Implementar el registro y la clasificación de pacientes. T3. Probar el registro y la validación de cédulas duplicadas.
HU-02. Agendar una cita desde un enlace	T4. Implementar la configuración de horarios disponibles. T5. Diseñar e implementar la pantalla de agendamiento por enlace. T6. Probar el agendamiento y el rechazo de horarios ocupados.
HU-03. Llenar la historia clínica desde un enlace	T7. Diseñar el formulario de historia clínica para celular. T8. Implementar la generación de enlaces únicos con expiración. T9. Probar el envío del formulario y el cambio de estado de la cita.
HU-04. Ver las citas en Outlook Calendar	T10. Implementar la sincronización de citas con Outlook Calendar. T11. Incluir en el evento el estado de la historia clínica. T12. Probar la creación y la eliminación de eventos en Outlook.

Resultado esperado: El sistema permitirá registrar pacientes, agendar citas y llenar la historia clínica desde un enlace, y cada cita aparecerá en el Outlook Calendar de la doctora.

6. Sprint Backlog 2: Mensajes, cancelaciones y paquetes

Sprint Goal: Automatizar los mensajes previos a la consulta, permitir que los pacientes cancelen o reprogramen sus citas y controlar las consultas de cada paquete.

Historia	Tareas
HU-05. Enviar los mensajes previos a la consulta	T1. Diseñar las plantillas de los tres mensajes. T2. Implementar el envío automático por correo y los enlaces de WhatsApp. T3. Probar el contenido y el envío de los mensajes.
HU-06. Cancelar o reprogramar una cita	T4. Diseñar la pantalla de cancelación y reprogramación. T5. Implementar la liberación del horario y el aviso a la doctora. T6. Probar cancelaciones y reprogramaciones válidas e inválidas.
HU-07. Controlar las consultas de cada paquete	T7. Implementar el conteo de consultas usadas y pendientes. T8. Implementar la política de una cancelación permitida. T9. Probar el conteo con una y con dos cancelaciones.

Resultado esperado: El sistema enviará automáticamente los mensajes previos, permitirá cancelar o reprogramar citas y aplicará la política de una cancelación permitida, complementando el Sprint 1.

7. Resumen de conceptos

Concepto	Aplicado a NutriAgenda
Historia de usuario	Expresa qué necesita la doctora, la asistente o el paciente y para qué lo necesita.
Criterios de aceptación	Definen las condiciones que debe cumplir cada historia para ser aceptada por la doctora.
Product Backlog	Es la lista ordenada de las nueve historias del producto.
Priorización	MoSCoW indica qué historias tienen mayor importancia para la primera versión.
Sprint	Es un período de trabajo en el que el equipo busca alcanzar un objetivo.
Sprint Backlog	Contiene el Sprint Goal, las historias seleccionadas y el plan de tareas.
Tareas	Son las actividades que el equipo realiza para completar cada historia.

Diferencia importante: una historia describe una necesidad; un criterio de aceptación establece cómo comprobar que se satisface; y una tarea describe el trabajo para implementarla.